CSS

kurz Webové technológie

Eduard Kuric

STU FIIT

6. 3. 2025

Čo je CSS?

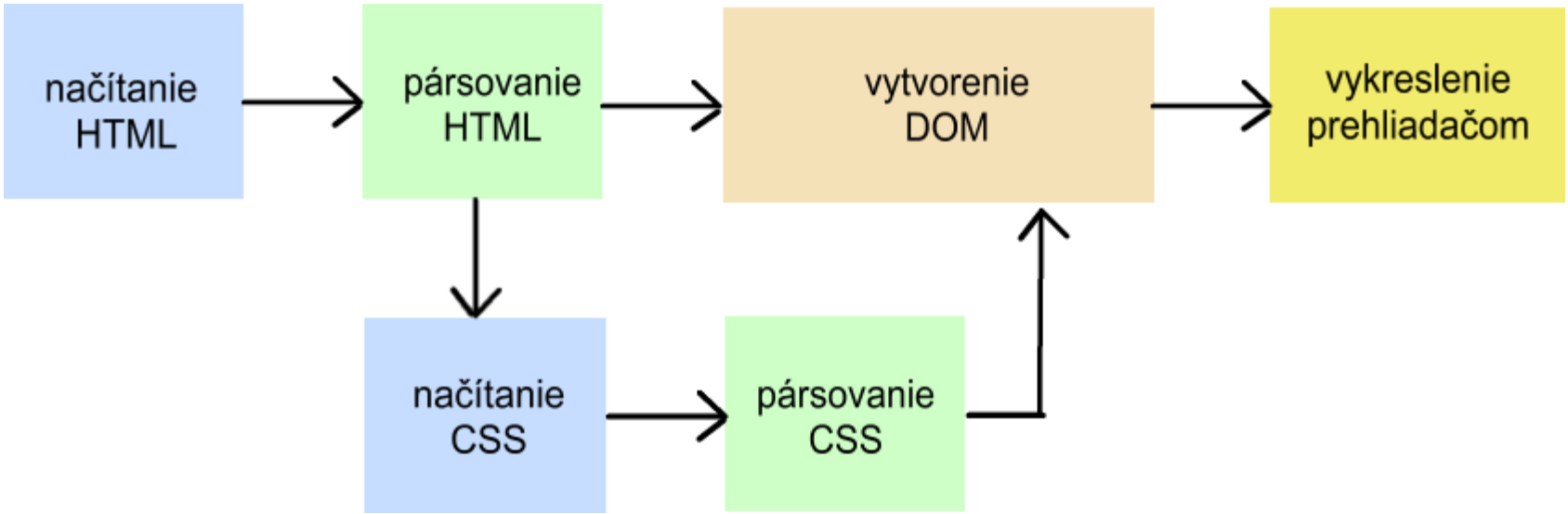
- **C**ascading **S**tyle **S**heets
- deklaratívny jazyk, ktorý špecifikuje **výzor stránky/dokumentu (prezentáciu, formátovanie)**
  - sú to štýly, to, čomu zjednodušene hovoríme dizajn
  - písmo, farby, orámovanie, umiestnenie, pozadie,...
- šetrí?! čas
  - napr. v jednom CSS súbore máme definované rozloženie (layout) viacerých stránok
- CSS preporocesory
  - Sass – premenné, vnorené pravidlá, mixins, ...

Ako CSS ovplyvňuje HTML?

- prehliadače aplikujú na dokument **CSS pravidlá**
  - definujú/určujú, ako sa dokument zobrazí

- poskytuje aparát na zotavenie sa z omylov (syntax)
  - napr. deklarácie, ktorým nerozumie ignoruje
  - nevýhoda - môže byť ťažšie zistiť príčinu chyby

Vykreslenie dokumentu

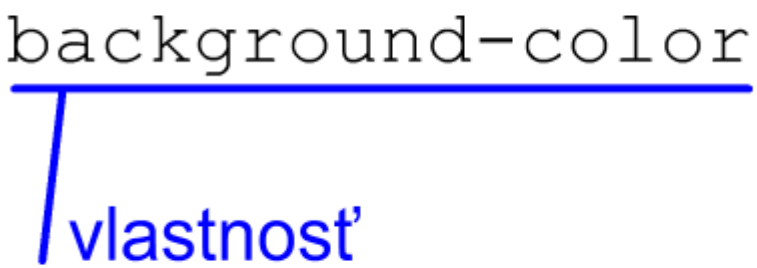


https://www.html5rocks.com/en/tutorials/internals/howbrowserswork/#The_rendering_engine

Ako vyzerá CSS?

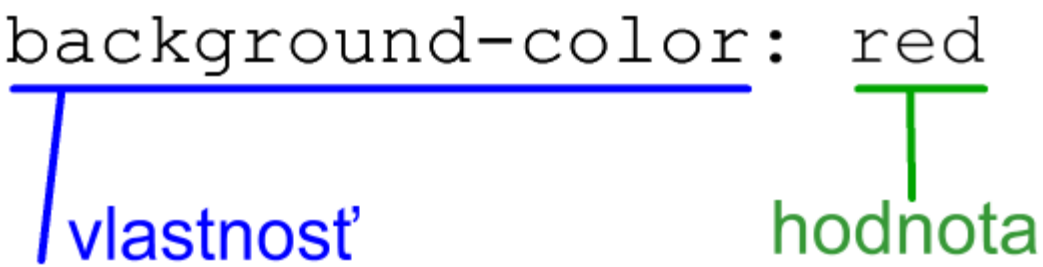
- obyčajný textový súbor s pravidlami
- má pomerne jednoduchú syntax, priamočiarú na pochopenie človekom

CSS vlastnosť



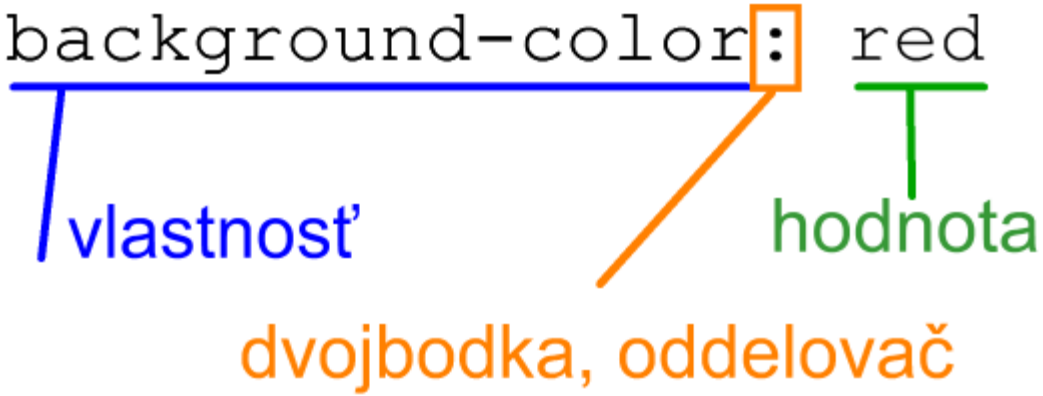
- **vlastnosť** (angl. property) - **indikuje štylistickú funkciu**
  - **identifikátor - človeku zrozumiteľný,** napr. `background-color, font, width`

CSS hodnota



- vlastnosť má **hodnota** (angl. value)

CSS oddeľovač vlastnosť:hodnota



- oddeľovačom je **dvojbodka,** teda *vlastnosť: hodnota*

CSS deklarácia

deklarácia

```
background-color: red
```

- ak je **vlastnosť neznáma**, alebo **hodnota nie je platná**, deklarácia je **ignorovaná**
- používa sa **US angličtina**, teda color, nie colour

CSS deklaračný blok

- ohraničený { … }, obsahuje deklarácie
- bodkočiarka, oddeľuje deklarácie
- posledná bodkočiarka nie je nutná, ale dobrá prax

```
{
    background-color: red;
    color: white
}
```

CSS selektor

- selektor určuje **element(y),** na ktoré sa **aplikuje deklaračný blok**

```
a {
        background-color: red;
        color: white
}
```

CSS pravidlo

- **pravidlo - selektor spolu s deklaračným blokom**

```
a {
      background-color: red;
      color: white
}
```

CSS pravidlá *at-rule*

- začína @, poskytnutie **metadát**, **podmienené pravidlá**, napr. :
  - `@import` - vloženie externého css súboru
  - `@charset` - znaková sada CSS súboru
  - `@font-face` - pripojenie externého súboru s písmom
  - `@media` - media queries

```
@font-face {
  font-family: "Open Sans";
  src: url("/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff2")
       format("woff2"),
       url("/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff")
       format("woff");
}
```

CSS pravidlá - nested statements

- **špecifická podmnožina *at-rule* pravidiel**
  - napr. @media, obsahuje vnorené (podmienené) pravidlá
  - pozn.: CSS neumožňuje vnárať pravidlá, toto sú výnimky

```
@media (min-width: 801px) {
  body {
    margin: 0 auto;
    width: 800px;
  }
}
```

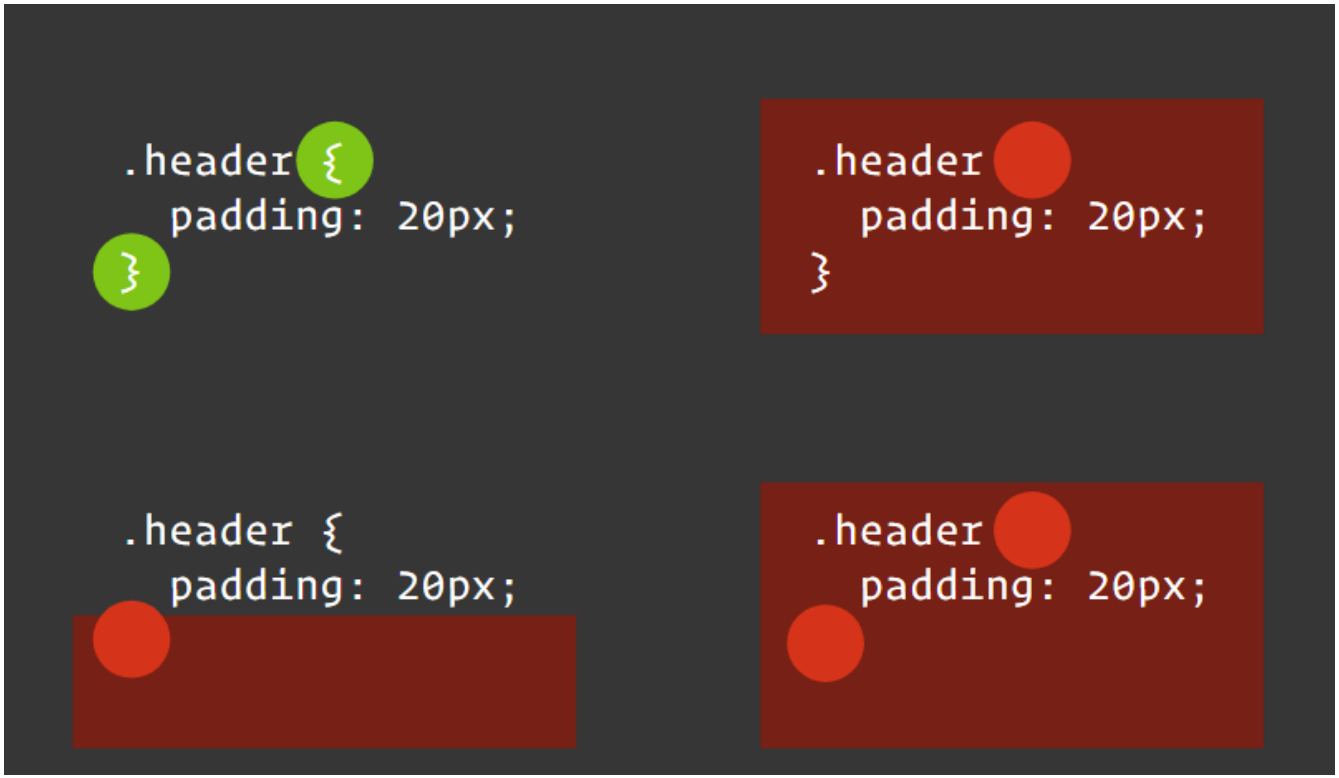
CSS syntax

- formátujte CSS, aby bolo čitateľné
- prehliadač v princípe ignoruje biele znaky navyše
- dobrá prax:
  - každá deklarácia na novom riadku
  - „štruktúrovať“ dokument pomocou komentárov `/* */` štýly pre hlavičku, menu ...

```
/* hlavička dokumentu */
/* menu */
/* hlavný obsah */
```

CSS syntax

- zátvorky sú dôležité



https://css-tricks.com/css-basics-syntax-matters-syntax-doesnt/

CSS - 3 spôsoby aplikácie v HTML

- 3 spôsoby aplikácie štýlov v HTML
  - externé štýly
  - interné štýly
  - inline štýly

CSS v HTML - externé štýly

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>My experiment</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Ahoj svet!</h1>
    <p>Odsek</p>
  </body>
</html>
```

CSS v HTML - interné štýly

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>My experiment</title>
     <style>
       p {
        color: red;
       }
     </style>
   </head>
   <body>
     <p>Odsek</p>
   </body>
</html>
```

- **môže sa v niektorých prípadoch hodiť**
  - napr. keď pracujete s CMS, kde nemáte priamy prístup k hlavným CSS súborom

CSS inline štýly

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>My experiment</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ahoj svet!</h1>
    <p style="color:red">Odsek</p>
  </body>
</html>
```

TOTO NEPOÚŽÍVAJTE!

iba ak naozaj, naozaj, naozaj musíte

CSS Selektory

- jednoduché selektory
- selektory podľa atribútov
- pseudo-triedy
- pseudo-elementy
- kombinácie
- viacnásobné selektory (skupiny)

Jednoduché selektory - element

- keď selektor je **názov elementu**

```
<p>Ktorá farba sa ti páči?</p>
<div>Páči sa mi modrá.</div>
<p>Preferujem červenú!</p>
```

```
/* všetky p elementy majú červené písmo */
p {
  color: red;
}

/* všetky div elementy majú modré písmo */
div {
  color: blue;
}
```

Jednoduché selektory - class

- keď selektor je **názov triedy**
  (do rovnakej triedy môže patriť viacero elementov)

```
<p>Ktorá farba sa ti páči?</p>
<div class="blue">Páči sa mi modrá.</div>
<p>Preferujem červenú!</p>

/* všetky p elementy majú červené písmo */
p {
  color: red;
}

/* všetky div elementy s triedou blue majú modré písmo */
div.blue {
  color: blue;
}
```

Jednoduché selektory - class /2

- keď selektor je **názov triedy**
  do rovnakej triedy môže patriť viacero elementov

```
<p>Ktorá farba sa ti páči?</p>
<div class="blue">Páči sa mi modrá.</div>
<p class="blue">Preferujem červenú!</p>
<p>Naozaj?!?</p>
```

```
/* všetky p elementy majú červené písmo */
p {
  color: red;
}
```

```
/* všetky elementy s triedou blue majú modré písmo */
.blue {
  color: blue;
}
```

Jednoduché selektory – id

- **keď selektor je identifikátor**
  (v dokumente musí byť identifikátor unikátny)
- ak má viacero elementov rovnaké `id`, prehliadač spravidla uvažuje prvý element, na ktorý „natrafí“, ostatné ignoruje – je to ale nevalidný dokument

```
<p id="question">Ktorá farba sa ti páči?</p>

#question {
  color: red;
}

p#question {
  color: red;
}
```

CSS názvy identifikátorov

- trieda (atribút `class`), identifikátor (atribút `id`)

- môže obsahovať znaky [**`a-zA-Z0-9`**]
- ISO 10646 znaky **U+00A0** (no break space) a vyššie
- pomlčku (−) a podčiarkovník (_)
- nemôže začínať číslicou, dvomi pomlčkami, alebo pomlčkou nasledovanou číslicou

CSS selektory – univerzálny selektor

- **univerzálny selektor ***
- zahŕňa všetky elementy
- často používaný v kombinácii s inými selektormi

```
<div>
  <p>Lorem ipsum dolor it samet <strong>border</strong> or
  <em>border em</em>,tub sith si gnitteg <strong>tuo fo
  andh</strong>!</p>
</div>

* {
  padding: 5px;
  border: 1px solid black;
  background: rgba(255,0,0,0.25)
}
```

CSS selektory - atribúty

- výber elementov na základe zhody atribútov a ich hodnôt
  - selektor je ohraničený `[ ]`
- `[attr]` všetky elementy s atribútom `attr`, nezáleží na hodnote
- `[attr=val]` všetky elementy s atribútom `attr`, ak jeho hodnota je `val`
- `[attr~=val]` všetky elementy s atribútom `attr`, ak sa v hodnote atribútu vyskytuje slovo `val` (slovo - postupnosť znakov oddelená medzerou), napr. názov triedy

pr1-atributy.html

CSS selektory – atribúty RegEx

- `[attr|=val]` všetky elementy s atribútom `attr`, kde hodnota je presne `val`, alebo začína `val-`
- `[attr^=val]` všetky elementy s atribútom `attr`, ak hodnota začína `val`
- `[attr$=val]` všetky elementy s atribútom `attr`, ak hodnota končí `val`
- `[attr*=val]` všetky elementy s atribútom `attr`, ak hodnota obsahuje reťazec `val`

pr2-atributy-regex.html

CSS selektory – pseudo triedy

- kľúčové slovo, pred ktorým je `:`, pridáva sa na koniec selektorov
- štýl je aplikovaný na elementy, ktoré sú v určitom stave
- napr.:
  - `a:hover`
  - `a:active`
  - `a:focus`
  - `a:visited`

pr3-pseudo-triedy.html

CSS selektory – pseudo triedy

`:active`	`:any`	`:checked`
`:default`	`:dir()`	`:disabled`
`:empty`	`:enabled`	`:first`
`:first-child`	`:first-of-type`	`:fullscreen`
`:focus`	`:focus-within`	`:hover`
`:indeterminate`	`:in-range`	`:invalid`
`:lang()`	`:last-child`	`:last-of-type`
`:left`	`:link`	`:not()`
`:nth-child()`	`:nth-last-child()`	`:nth-last-of-type()`
`:nth-of-type()`	`:only-child`	`:only-of-type`
`:optional`	`:out-of-range`	`:read-only`
`:read-write`	`:required`	`:right`
`:root`	`:scope`	`:target`
`:valid`	`:visited`	

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp

CSS selektory – pseudo elementy

- kľúčové slovo, pred ktorým je `::`, pridáva sa na koniec selektorov
- štýlovanie určitej časti elementu
  - ::after
  - ::before
  - ::first-letter
  - ::first-line
  - ::selection
  - ::backdrop

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_elements.asp

pr4-pseudo-elementy.html

CSS selektory – skupiny

- deklaračný blok môže byť aplikovaný na viacero selektorov súčasne
  - selektory sa oddeľujú čiarkou

```
p, li {
  font-size: 1.6em;
}
```

CSS selektory – kombinácie

- výber elementov na základe ich vzájomného vzťahu
- nech A a B reprezentujú ľubovoľný selector (doteraz predstavený), napr.:
  - **A**: **div#comtainer**
  - **B: p**

CSS selektory – A B

- každý element zodpovedajúci selektoru B, ktorý **je potomkom** elementu, ktorému zodpovedá selektor A (aj potomok potomka, …), napr**. div#container p**

```
1 <div id="container">
2   <p>First</p>
3   <div>
4     <p>Child Paragraph</p>
5   </div>
6   <p>Second</p>
7   <p>Third</p>
8 </div>
```

CSS selektory – A > B

- každý element zodpovedajúci selektoru B, ktorý **je bezprostredným potomkom** elementu, ktorému zodpovedá selektor A, napr. **div#container > p**

```
1 <div id="container">
2   <p>First</p>
3   <div>
4     <p>Child Paragraph</p>
5   </div>
6   <p>Second</p>
7   <p>Third</p>
8 </div>
```

CSS selektory – A + B

- každý element zodpovedajúci selektoru B, ktorý **je nasledujúcim bezprostredným súrodencom** elementu, ktorému zodpovedá selektor A, napr. **div + p**

```
1 <div id="container">
2     <p>First</p>
3     <div>
4       <p>Child Paragraph</p>
5     </div>
6     <p>Second</p>
7     <p>Third</p>
8 </div>
```

pr3 kombinacie.html

CSS selektory – A ~ B

- každý element zodpovedajúci selektoru B, ktorý **je jedným z ďalších súrodencov** elementu, ktorému zodpovedá selektor A, napr. **div ~ p**

```
1 <div id="container">
2   <p>First</p>
3   <div>
4       <p>Child Paragraph</p>
5   </div>
6   <p>Second</p>
7   <p>Third</p>
8 </div>
```

pr5-kombinacie.html

CSS syntax

- medzera môže byť dôležitá

```
≠  body ul li
   bodyulli

=  .header .title
   .header       .title

≠  .header .title
   .header.title
```

CSS syntax

- medzera može byť dôležitá

```
background-image: url(tiger.jpg);
background - image: url(tiger.jpg);
background-image: url (tiger.jpg);
```

CSS syntax

- bezvýznamná medzera

```
.header {
  padding: 20px;
}
```

```
.header{
  padding: 20px;}
```

```
.header{padding:20px;}
```

```
.header        {
  padding:20px;
                }
```

```
  .header {
padding:   20px;
           }
```

```
.header{
padding:   20px;  }
```

CSS syntax

- dôležité bodkočiarky

```
.header {
  padding:      20px;
  max-width:   600px
  background: black;
  color:       white;
}

.header {
  padding:      20px;
  max-width:   600px;
  background: black;
  color:       white
}
```

CSS syntax

- pozor na znaky navyše

```
.header {
  padding: 20px;
}
```

```
.header {
  /padding: 20px;
}
```

```
.header { {
  padding: 20px;
}
```

```
.header {
  padding: ~20px;
}
```

CSS syntax

- (niekedy) zbytočné nové riadky

```
.header {
  box-shadow:
     0    0   5px      rgba(0, 0, 0, 0.5),
     20px 2px 5px -5px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}


.bar
{
  background-image:
    url(texture.png),
    url(tiger.jpg);     }



.button::after

{
     content:
         ">";
}
```

CSS vlastnosti a ich hodnoty

- číselné hodnoty
- farby
- súradnice
- funkcie

Číselné hodnoty

- dĺžka (length, nápr. výška elemetu/bloku)
- veľkosť (size, napr. písma)

- pixel – picture element, `px`
  - absolútna jednotka
  - má „vždy“ rovnakú veľkosť
- ďalšie absolútne jednotky
  - `mm, cm, in`
  - `pt` – point - 1/72 z palca
  - `pc` – pica (pajka) – 12pt

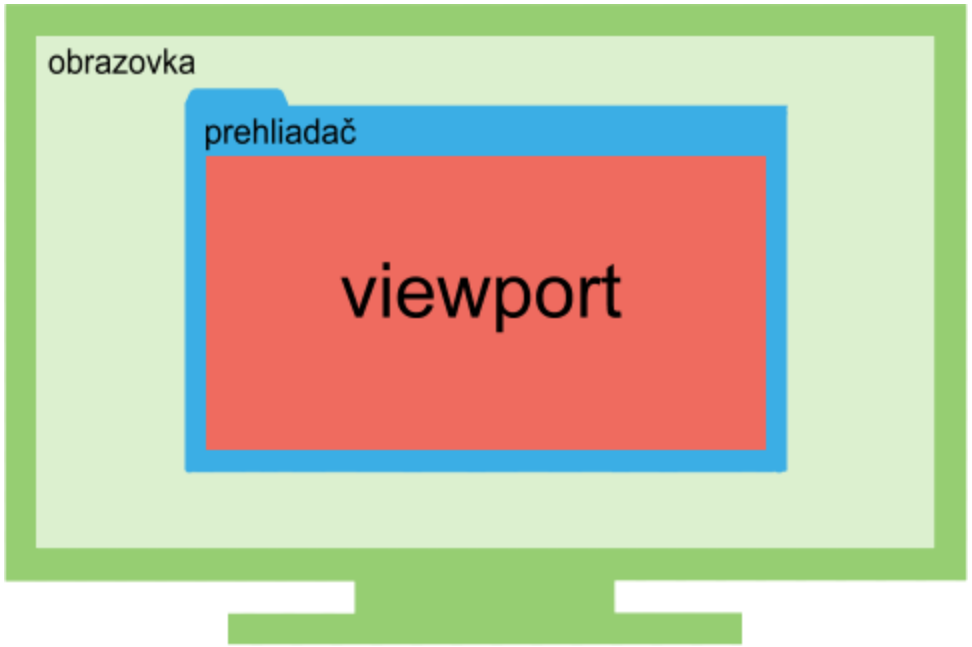
Číselné hodnoty /2

- relatívne jednotky:
  - `em – 1em` – prednastavený štýl prehliadača - 16px
  - `2em` - veľkosť písma bude dvojnásobná **voči aktuálnej veľkosti písma v elemente**
  - pozor na dedenie

- ďalšie relatívne jednotky:
  - `ex – 1ex` - výška písmena „x“ aktuálneho písma
  - `ch – 1ch` - šírka čísla „0“ aktuálneho písma
  - `rem – 1rem` – vždy relatívne **voči veľkosti písma v koreňovom elemente** (`html`)

Číselné hodnoty /3

- `vw, vh` – 1/100 šírky, resp. výšky viewportu
- viewport - viditeľná plocha/oblasť webovej stránky vo webovom prehliadači



pr1-ciselene-hodnoty.html

Číselné hodnoty /4

- nie každá číselná hodnota musí mať uvedenú jednotku
- napr. keď chceme vynulovať `margin:0;`
  - netreba uvádzať `px`, ani nič iné – je to zbytočné

- podobne, `line-height:1.5;` (výška riadku)
  - výška riadku bude 1,5 násobok aktuálnej veľkosti písma
  - môžu sa použiť aj jednotky

Hodnoty - percentá

- najčastejšie šírka/výška elementov
- definovanie v percentách umožňuje, napr.
  - vytvárať bloky/boxy, ktorých šírka/výška sa prispôsobí šírke/výške ich rodičovského elementu

- blok s fixnou šírkou/výškou (napr. v px) – angl. fixed-width/height block
- blok s premenlivou veľkosťou (v %) – angl. liquid block

pr2-percenta.html

Hodnoty - farby

- možností je niekoľko
  - rovnaká farba môže byť určená rôznymi spôsobmi
- kľúčové slová
  - `color: red`
- hexadecimálna hodnota
  - `color: #ff0000`; (skrátene `#f00`)
- modely - RGB(A), HSL(A)
  - `color: rgb(255,0,0);`
  - `color: rgba(255,0,0,0.5);`
    (polovičná nepriehladnosť, angl. opacity, alfa-kanál pixelu)
- prevod farieb z/do rôznych farebných modelov

Hodnoty - funkcie

- rgb() – počíta, aká farba sa má aplikovať

- `transform: rotate(45deg);`
  - otočí element o 45 stupňov
- `transform: translate(50px, 60px);`
  - posunie element o 50px (os x) a 60px (os y)
- `width: calc(90%-15px);`
  - vypočíta šírku ako premenlivých 90% - fixných 15px

pr3-funkcie.html

CSS ako sa aplikujú pravidlá?

- CSS - kaskádové štýly – kaskáda
  – na poradí pravidiel záleží:

1. Prednastavené štýly prehliadača
   (keď iné štýly nie sú nastavené)
2. Štýly deklarované používateľom
   (user custom styles)
3. Štýly deklarované autorom (pripojené k stránke)
4. Autorom deklarovaný `!important`
5. Používateľom deklarovaný `!important`

pozn.: má logiku, že používateľ môže prekonať cez `!important` autorovu deklaráciu – už spomínané CMS

CSS ako sa aplikujú pravidlá?

- inline štýly majú prednosť/prepisujú interné a externé pravidlá
- konkrétnejší selektor má prednosť pred menej konkrétnym selektorom
- pravidlá, ktoré sa vyskytujú neskôr v kóde, prepisujú predchádzajúce pravidlá
- pravidlo s príznakom `!important` má vždy prednosť

https://www.smashingmagazine.com/2007/07/css-specificity-things-you-should-know/

Deklarácia `!important`

- `!important` platí nad všetko
  - môže ho "prebiť" iba iný `!important`, ktorý bude deklarovaný neskôr
    - s rovnakou alebo s vyššou mierou konkrétnosti (angl. specificity)
- **nepoužívať!**
  - ak to nie je naozaj nutné (napr. CMS)
  - je to „násilný“ zásah do normálneho fungovania kaskády

pr1-important.html

Konfliktné deklarácie - ale

- inline štýly majú prednosť pred internými a externými štýlmi, ale
  - ak je deklarácia **`!important` v internom/externom štýle** a **v inline štýle nie je deklarácia `!important`**, potom **interná/externá deklarácia má prednosť** pred inline deklaráciou
  - ak je deklarácia **`!important` v internom/externom štýle a aj v inline štýle**, potom deklarácia v **inline štýle má prednosť**

Miera konkrétnosti selektora

- angl. specificity
- **selektor na triedu má nižšiu mieru konkrétnosti ako selektor na identifikátor**
- ako určiť mieru konkrétnosti selektora – napr. kombinovaného?

```
li > a[href*="en-US"] > .inline-warning
```

Miera konkrétnosti selektora /2

- **počíta sa ako spojenie štyroch zložiek:**
- tisícky - 1000 – ak je deklarácia v atribúte `style`
- stovky – za každý selektor na identifikátor: +100
- desiatky – za každý selektor na triedu, selektor na atribút, alebo selektor na pseudo triedu: +10
- jednotky – za selektor na názov elementu, alebo pseudo element: +1

pozn.: univerzálny selektor `*`, kombinácie `(+, >, ~, ' ')`, a pseudo trieda `:not` nemajú vplyv na mieru konkrétnosti

Miera konkrétnosti - príklad

`li > a[href*="en-US"] > .inline-warning`

Tisícky: -

Stovky: -

Desiatky: 20

10: `[href*="en-US"]`
10: `.inline-warning`

Jednotky: 2

1: `a`

1: `li`

= 22

Miera konkrétnosti – príklad 2

`#important div > div > a:hover`
deklarácia je vo vnútri `style`

Miera konkrétnosti – príklad 2

`#important div > div > a:hover`
deklarácia je vo vnútri `style`

Tisícky: **1000** (deklarácia v `style`)

Stovky: **100**

100: `#important`

Desiatky: **10**

10: `:hover`

Jednotky: **3**

1: `div`

1: `div`

1: `a`

= 1113

Miera konkrétnosti – príklad 3

```
p.red {
      color: red !important;
}

p.blue {
      color: blue !important;
}
```

```
<p class="blue red">Odsek…</p>
```

Akú farbu písma bude mať odsek?

Miera konkrétnosti – príklad 3

```
p.red {
      color: red !important;
```

Ak je rovnaká dôležitosť (importance) a miera konkrétnosti (specificity), potom vyhráva neskoršia deklarácia.

```
<p class="blue red">Odsek…</p>
```

Akú farbu písma bude mať odsek? - modrú

Všetko je to na úrovni vlastností

Ako bude naformátované slovo „dôležitý“?

```
/* specificity: 0002 */
p strong {
  background-color: yellow;
  color: green;
}

/* specificity: 0001 */
strong {
  text-decoration: underline;
  color: red;
}
```

```
<p>Som <strong>dôležitý</strong> odsek.</p>
```

Všetko je to na úrovni vlastností

Ako bude naformátované slovo „dôležitý“?

```
/* specificity: 0002 */
p strong {
  background-color: yellow;
  color: green;
}

/* specificity: 0001 */
strong {
  text-decoration: underline;
  color: red;
}
```

```
<p>Som <strong>dôležitý</strong> odsek.</p>
```

Dedenie

- posledná „kocka“ skladačky, aby sme pochopili, aký štýl je aplikovaný na element
- niektoré hodnoty vlastností sú dedené potomkami, niektoré nie sú

- prečo nie všetko alebo nič? guláš?
  - napr. `font-family` a `color` (sa dedia)
    predstavte si že by ste mali nastavovať každému elementu typ písma, alebo farbu
  - naopak, `margin, padding, border, background-image` (sa nededia)
    predstavte si že nastavíte elementu `body background-image` a museli by ste potom každému potomkovi zmeniť/vypnúť `background-image`

Dedenie – treba sa postupne naučiť

- ktoré vlastnosti sa dedia (v prednastavenom režime), a ktoré nie sa treba postupne – **používaním** naučiť
- **alebo pohnuť rozumom**
  - globálny vs. lokálny zmysel

https://www.w3.org/TR/CSS21/propidx.html

Dedenie – pod kontrolou

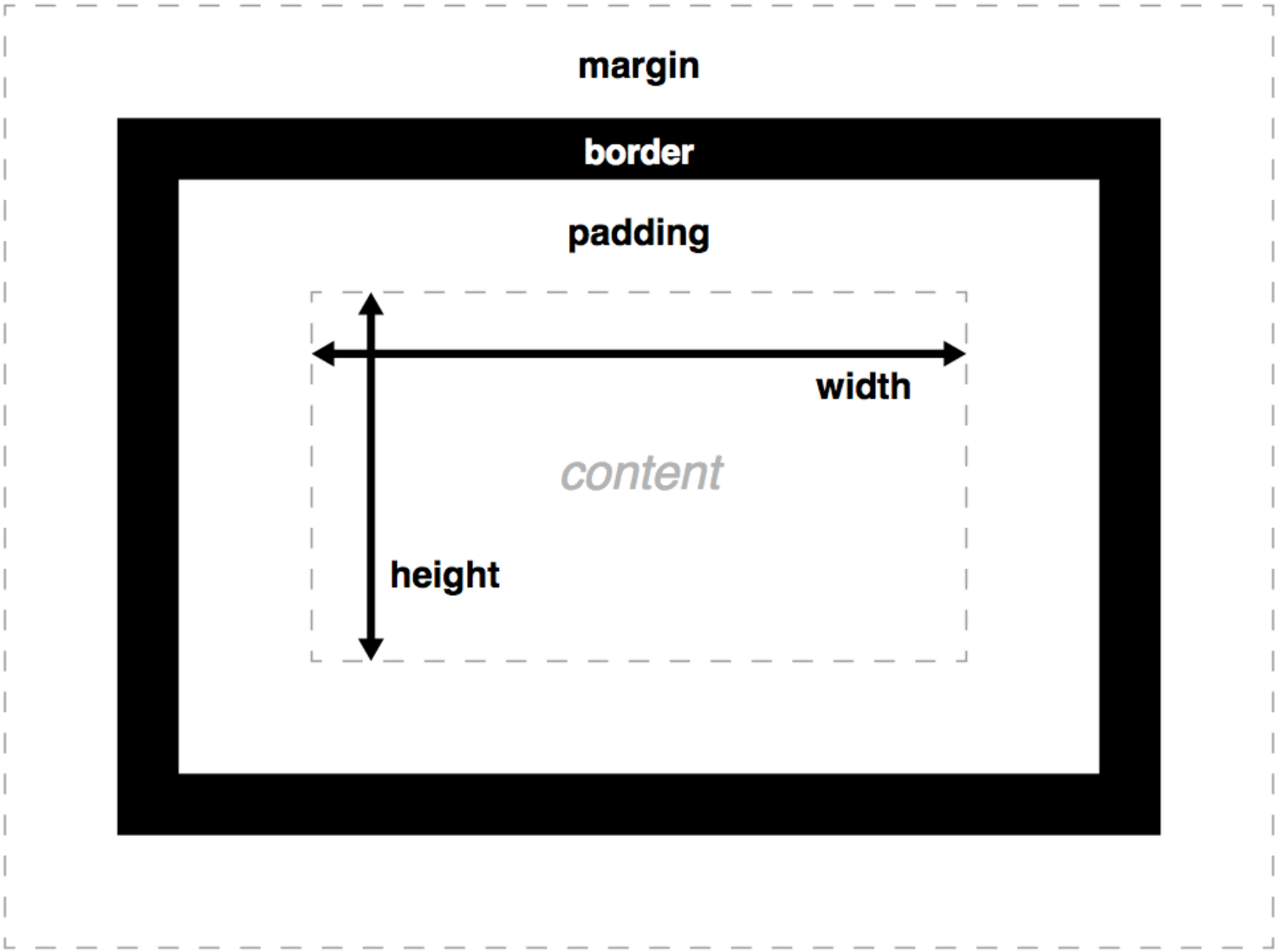
- CSS poskytuje tri špeciálne hodnoty, ktoré je možné použiť ako hodnoty vlastností, na ovplyvňovanie dedenia
- `inherit:` hodnota vlastnosti sa nastaví na rovnakú, akú má predok
- `initial:` hodnota sa nastaví na prednastavenú hodnotu štýlu prehliadača, ak nie je def. a vlastnosť sa implicitne dedí, potom `inherit`
- `unset:` ak sa vlastnosť implicitne dedí, potom `inherit`, inak `initial`

CSS box model

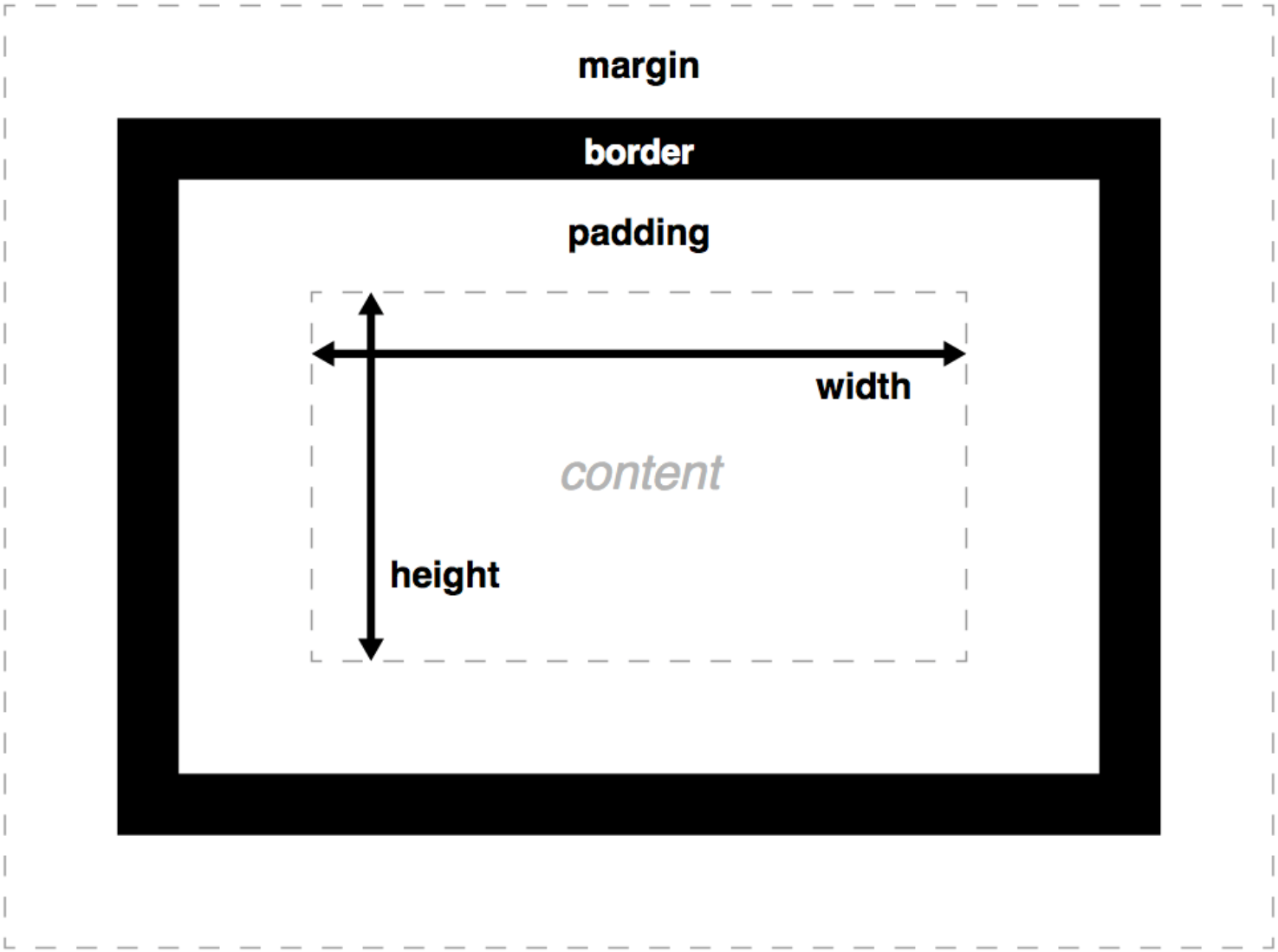
- aby sme mohli začať vytvárať „layout“ stránky, musíme dobre rozumieť tzv. *box modelu*

- základ na vytváranie rozloženia/usporiadanie stránky (page layout)
- každý element je reprezentovaný obdĺžnikovým blokom, spolu s:
  - margin – vonkajší okraj
  - padding – vnútorný okraj
  - border – rámik
  - + obsah

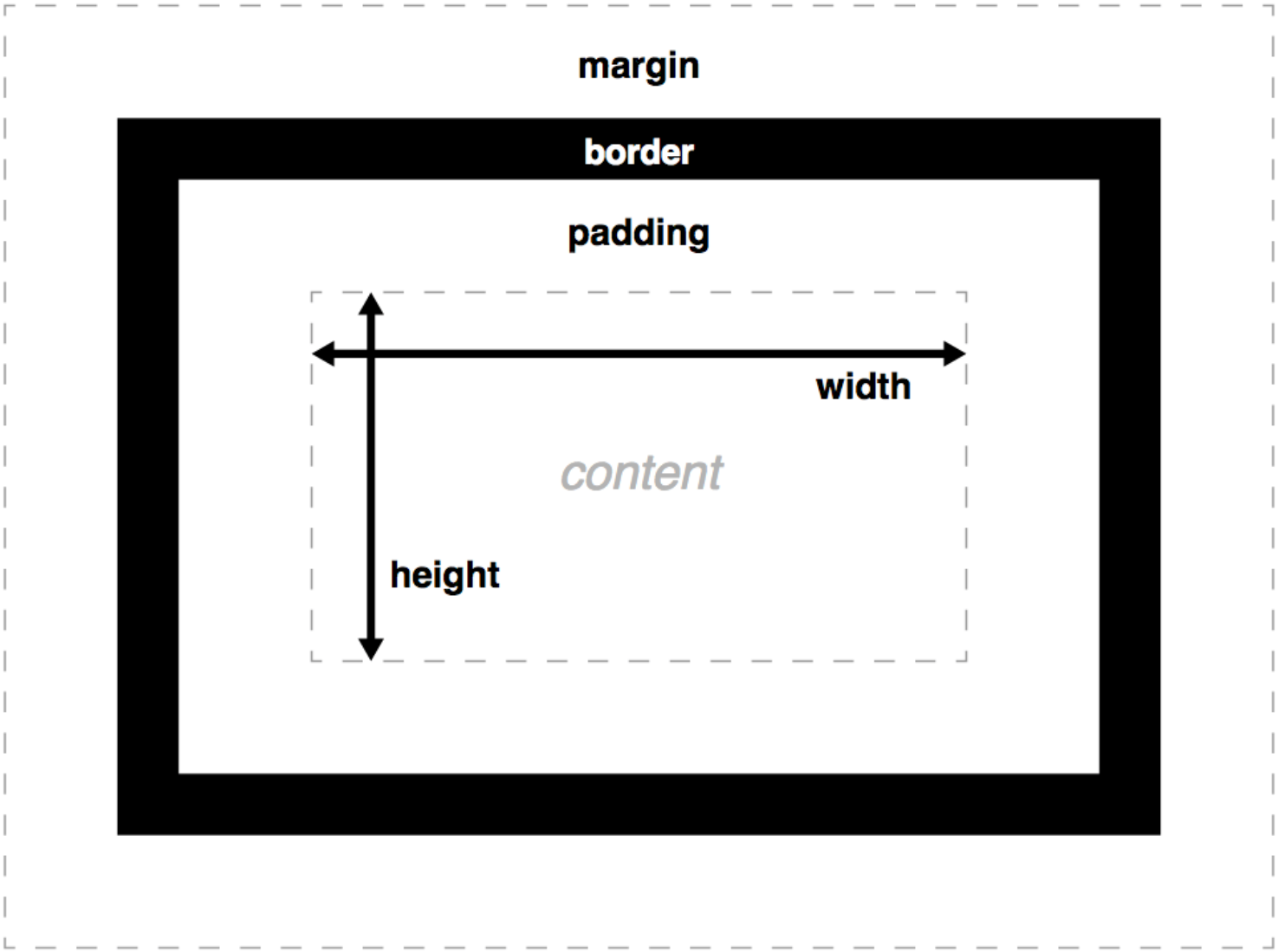
CSS box model



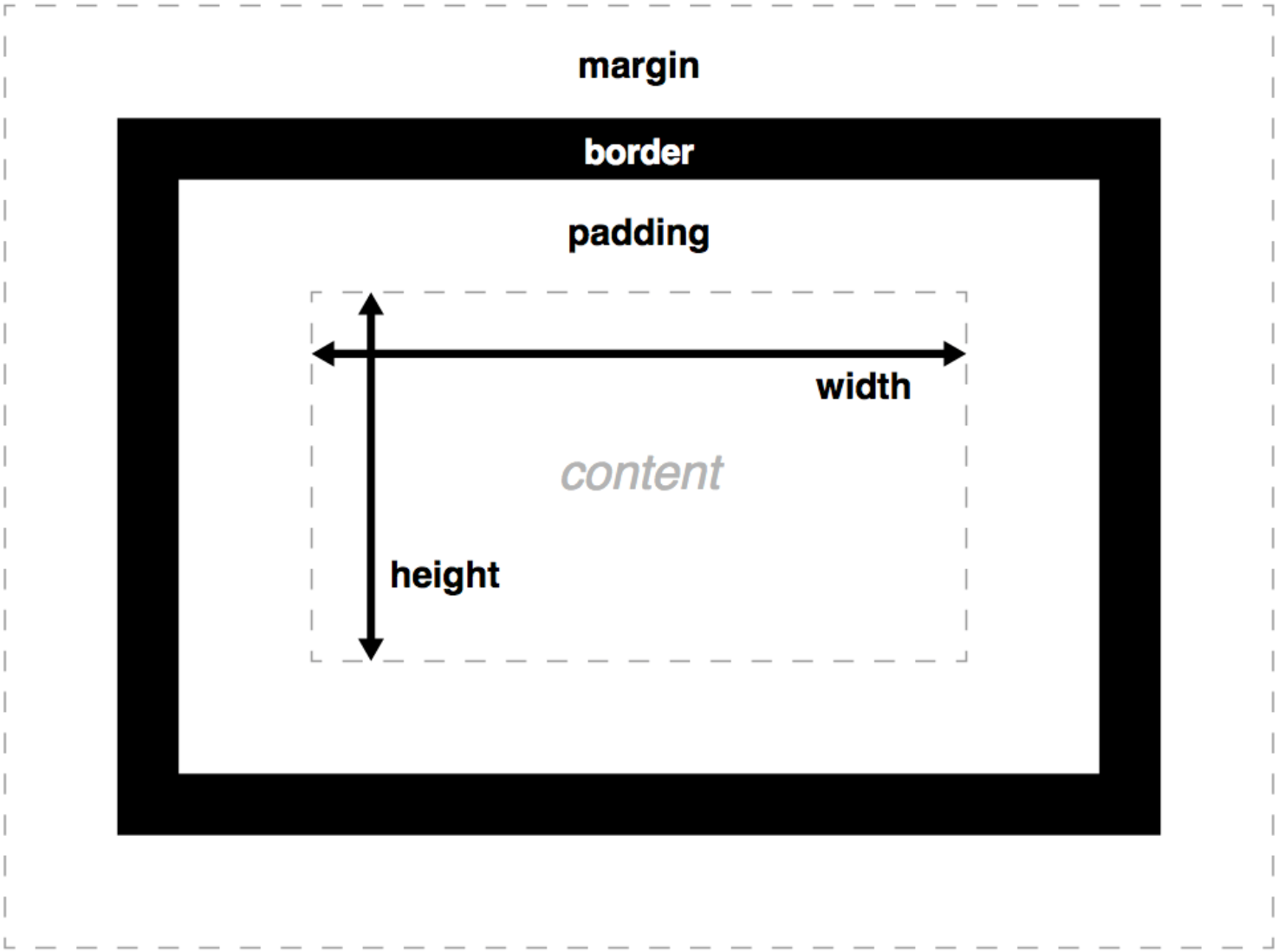
`width/height` – šírka/výška obsahového bloku



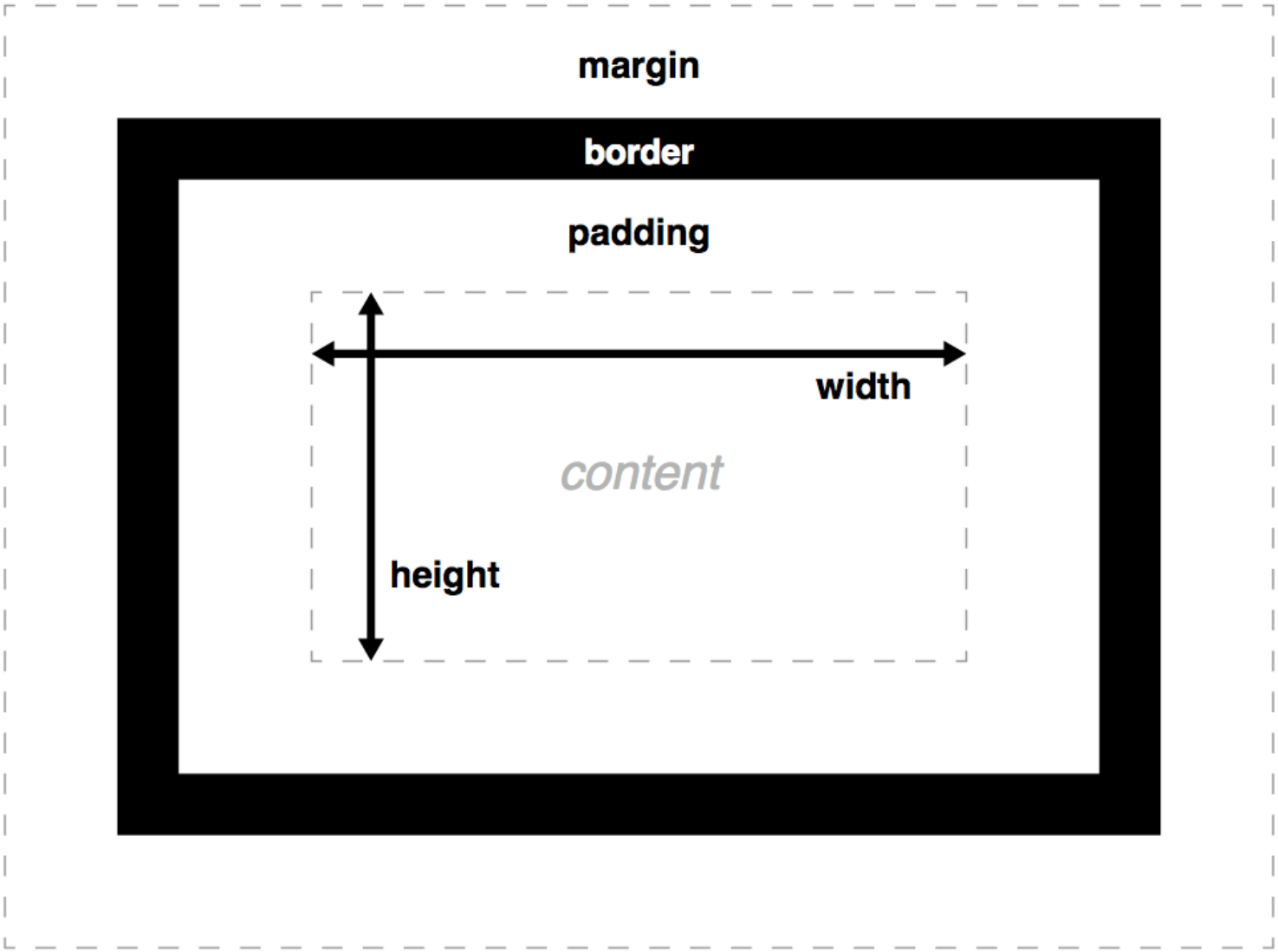
`padding` – vnútorný okraj bloku



`border` – rámik, medzi vnútorným a vonkajším okrajom bloku



`margin` – vonkajší okraj bloku



Box model – obsah

- `width, height` – šírka/výška obsahu bloku
- obsahový blok môže obsahovať jednak text, ale tiež ďalšie bloky (elementy)
- tiež
  - `min-width` – blok nemôže mať menšiu šírku, ako určuje hodnota
  - `max-width`
  - `min-height`
  - `max-height`
- `napr.:`

```
{
   width: 50%;
   min-width: 480px;
}
```

Box model –`padding`

- obsahový blok môže obsahovať jednak text, ale tiež ďalšie bloky (elementy)
- `padding` - vnútorný okraj
  - možnosť nastaviť každú zo strán
    - `padding: 10px 15px 5px 10px;` `(top:10,right:15,bottom:5,left:10)`
    - `padding: 10px;` `(top=right=bottom=left:10)`
    - `padding: 10px 15px;` `(top=bottom:10, right=left:15px)`
    - `padding-top: 10px;`
    - `padding-(right|bottom|left): 10px;`

Box model – `margin`

- `margin` - vonkajší okraj
  - možnosť nastaviť každú zo strán
    - `margin: 10px 15px 5px 10px;` `(top:10,right:15,bottom:5,left:10)`
    - `margin: 10px;` `(top=right=bottom=left:10)`
    - `margin: 10px 15px;` `(top=bottom:10, right=left:15px)`
    - `margin-top: 10px;`
    - `margin(right|bottom|left): 10px;`
- margin collapsing – keď sa dva bloky dotýkajú, vzdialenosť medzi nimi nie je suma vonkajších okrajov na danej strane, ale veľkosť okraja väčšieho z nich

pr1-margin-collapsing.html

Box model – `border`

- rámik medzi `margin` a `padding`
- prednastavene je nulový
- možnosť nastaviť, hrúbku, farbu, a štýl čiary (napr. bodkovaná)
- možnosť nastaviť každú zo strán zvlášť:
  - `border: 1px solid red;`
  - `border: 5px dotted rgb(254,211,10);`
  - `border-(top|right,bottom,left)`
  - `border-(width|style,color)`
  - `border-(top|right,bottom,left)-(width|style,color)`

Box model – poznámky

- výšku bloku a rámik nie je možné nastaviť v percentách
- celková šírka bloku je
  - width +
    padding-right +
    padding-left +
    border-right +
    border-left
- `background-color, background-image`
  - **siaha až po hranu rámika**

Box model – `background-clip`

- pokiaľ má v bloku siahať obrázok (ako pozadie), príp. farba pozadia môžeme explicitne určiť:
- `background-clip: border-box;`
- `background-clip: padding-box;`
- `background-clip: content-box;`

pr2-background-clip.html

Box model – `overflow`

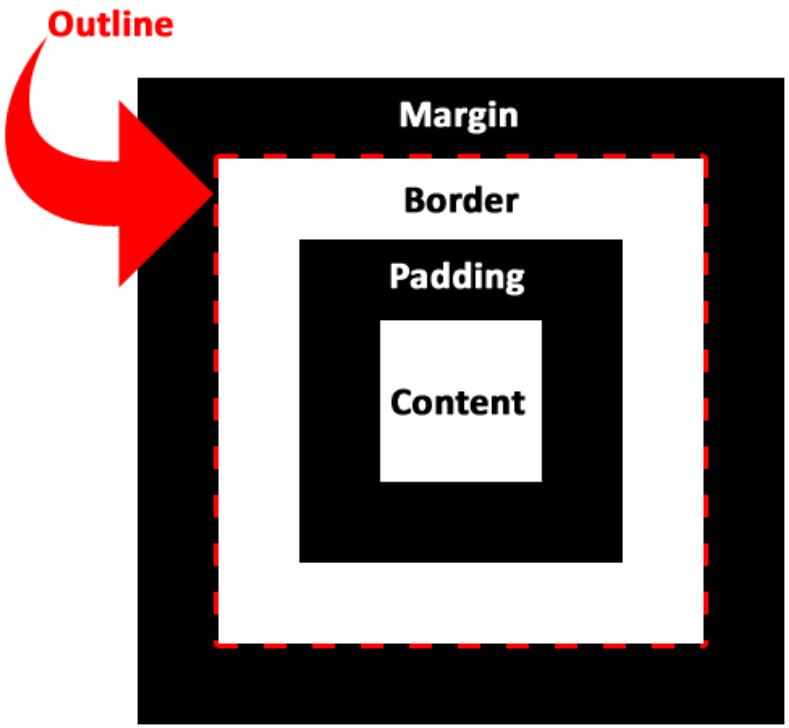
- ak nastavíte fixnú veľkosť bloku (napr. v px), môže sa stať, že sa obsah doň nezmestí – obsah bude pretekať
- pretekajúci obsah vieme dostať pod kontrolu

- vlastnosť `overflow`:
  - `auto` - pretekajúci obsah sa skryje a zobrazia sa posuvníky (angl. scrollbars)
  - `hidden` - pretekajúci obsah sa skryje
  - `visible` – prednastavená hodnota, pretekajúci obsah je viditeľný, môže spôsobovať vizuálne – nechcené nedostatky

pr3-overflow.html

Box model – `outline`

- vyzerá ako rámik (border) ale nie je priamou šúčasťou box modelu
  - nemení veľkosť bloku,
  - je vykreslený mimo border-boxu
  - vo vnútri marginu



Box model – typy blokov

- elementy: blokové, inline
- CSS poskytuje aparát na zmenu typu bloku elementu
- cez vlastnosť `display`
- `block` – obsah pred/za blokom je na novom riadku, na elementy je aplikovaný štandardný box model
- `inline` – obsah na rovnakom riadku, ako okolitý text a iné `inline` elementy;
  - obsah sa zalamuje s tokom textu, podobne ako riadky v odseku – „stratí svoj tvar“
  - nastavenie šírky/výšky nemá vplyv;
  - nastavenie `margin, padding a border` ovplyvní pozíciu okolitého textu, neovplyvní okolité blokové elementy

Box model – typy blokov

- `inline-block` – niečo medzi `block/inline`
  - obsah na rovnakom riadku, ako okolitý text
  - je možné nastaviť šírku/výšku
  - obsah sa nezalamuje s tokom textu, ak nemá miesto v danom riadku, je celý presunutý na ďalší riadok – nestratí svoj tvar

- blokové elementy majú prednastavené `display: block;`
- Inline element majú prednastavené `display: inline`

pr4-display.html

Štýlovanie textu

- **štýly písma**
  - veľkosť, tučné písmo, kurzivá
- **štýl bloku textu**
  - zarovnanie textu, výška riadku, medzera medzi slovami,

Štýl písma - `color`

- farba písma/textu
- veľa vlastností ma prefix `font-(size)`, proste iba `color`
- `color: red | rgb(255,0,0) | #f00;`

Štýl písma – `font-family`

- umožňuje určiť typ písma, konkrétne písmo, alebo zoznam písiem
- prehliadač aplikuje písmo, iba ak je dostupné na danom počítači – z ktorého pristupujeme na web
  - ak nie je, aplikuje prednastavené písmo

```
p {
  font-family: arial;
}
```

Bezpečné písma

- angl. web safe fonts
- vývojári chcú mať často písmo pod kontrolou
  - je súčasťou dizajnu, má silnú estetickú hodnotu a je výrazom určitého vkusu
- bezpečné písma, ktoré sú dostupné naprieč všetkými systémami
  - Arial, Courier New, Georgia, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana
- písma sa dajú k webu aj pripojiť

zoznam bezpečných písiem: http://www.cssfontstack.com/

Prednastavené písma

- CSS definuje 5 generických názvov pre písma
  - `serif` – pätkové
  - `sans-serif` – bezpätkové
  - `monospace` – znaky s rovnakou šírkou
  - `cursive` – písmo napodobňujúce rukopis
  - `fantasy` – dekoratívne písmo
- aké konkrétne písmo (font face) prehliadač použije pre daný generický názov – závisí – aj na OS, na ktorom beží
  - prvé tri relatívne ok, ale `cursive` a `fantasy` - uvážene

Zásobník písiem

- angl. font stack
- poskytneme prehliadaču viacero písiem, z ktorých môže vybrať
- prehliadač vyberie prvé dostupné písmo
- dobrým zvykom je poskytnúť na konci vhodný generický názov písma

```
p {
  font-family: "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif;
}
```

- pozn.: písma, ktoré sú z viacerých slov musia byť v `""`

Veľkosť písma

- `font-size: px | em | rem`
- veľkosť písma sa dedí z rodiča
- uvažujte že nastavíte v `<article>` veľkosť 1.5em = 24px
- potom chcete vnorenému odseku nastaviť `20px`, akú veľkosť v `em` nastaviť?
  - 20/24 = `0.8333333em`
- lepšie používať `rem`

W3C CSS validátor

- http://jigsaw.w3.org/css-validator

- vyskúšajte aj CSS LINT:
- http://csslint.net/